



AQUORA

Sistema Integrado de Gestión de Agua

Manual de Usuario

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala · Desarrollo Web · Octavo Semestre

EQUIPO DE DESARROLLO

Grupo 2 — Stack 1

Bryan Josué Rivera Hernández ★

Líder — Coordinador · CRUD · UI / Integración
0905-23-1623

Yenci María Hernández Martínez

Autenticación y roles
0905-23-6756

Blanky Marisol López Marroquín

Base de datos y testeo cruzado
0905-23-5227

Jesús Alberto Quintanilla Monzón

Tarifas, lecturas y recibo
0905-21-9366

Índice

1. Introducción.....	3
2. Roles de usuario.....	3
3. Acceso al sistema.....	4
4. Panel principal	4
5. Gestión de clientes.....	5
5.1 Ver listado de clientes.....	5
5.2 Registrar un cliente nuevo	5
6. Gestión de contadores.....	6
7. Gestión de tarifas (solo Administrador).....	6
7.1 Crear una tarifa nueva.....	6
8. Registrar lectura.....	7
9. Registrar pago.....	7
10. Recibo de pago	8
11. Estado de cuenta	8
12. Cerrar sesión.....	9

1. Introducción

AQUORA es el sistema desarrollado para administrar el servicio de agua potable de la municipalidad: registro de clientes y contadores, definición de tarifas, captura de lecturas mensuales, registro de pagos y generación de recibos. Este manual explica, paso a paso, cómo utilizar cada una de sus secciones.

Objetivo de este manual

Este documento está dirigido al personal que operará el sistema día a día: administradores, secretaria y lectores de campo. El objetivo es que cualquier persona del equipo pueda usar AQUORA sin necesidad de conocimientos técnicos previos, siguiendo los pasos descritos en cada sección.

Requisitos para usar el sistema

- Una computadora con acceso a la red donde está instalado el servidor.
- Un navegador web actualizado (Google Chrome, Microsoft Edge o Firefox).
- Un usuario y contraseña asignados por el administrador del sistema.

2. Roles de usuario

El sistema controla el acceso mediante tres roles. Cada usuario inicia sesión con su propia cuenta y solo ve las opciones correspondientes a su rol.

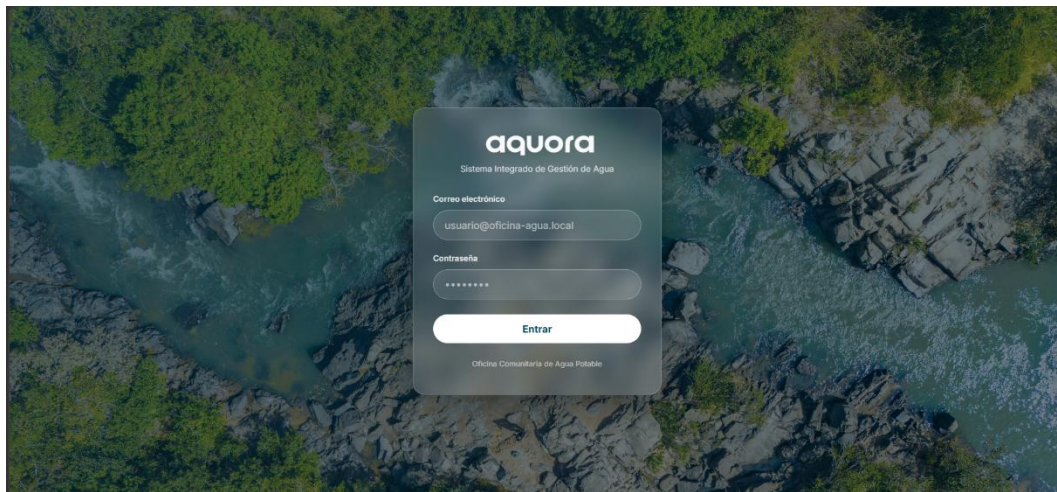
Rol	Puede hacer	No puede hacer
Administrador	Acceso completo: clientes, contadores, tarifas, lecturas, pagos, estado de cuenta y panel principal.	-----
Secretaria	Registrar lecturas, registrar pagos, consultar clientes y estado de cuenta.	Gestionar tarifas.
Lector	Registrar lecturas de campo.	Gestionar tarifas, pagos, clientes ni contadores.

Cada usuario inicia sesión con su propio correo y contraseña, asignados previamente por el Administrador. El menú lateral se ajusta automáticamente según el rol: por ejemplo, un usuario con rol Lector solo verá la opción "Registrar lectura", mientras que el Administrador ve todas las secciones disponibles.

3. Acceso al sistema

Para ingresar al sistema, abre la dirección del sitio en tu navegador y llega a la pantalla de inicio de sesión.

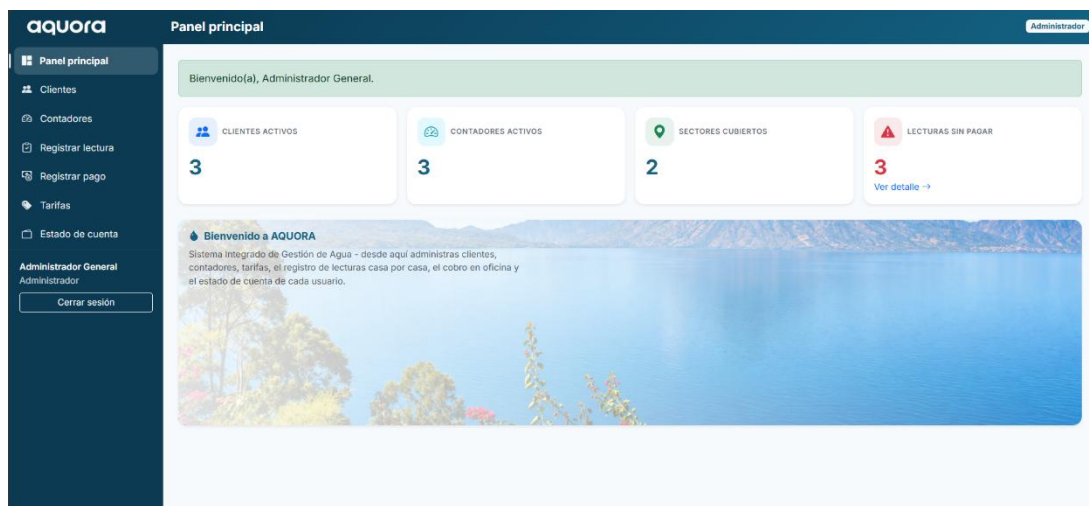
1. Escribe tu correo electrónico registrado.
2. Escribe tu contraseña.
3. Presiona el botón "Iniciar sesión".
4. Si los datos son correctos, el sistema te llevará al Panel principal correspondiente a tu rol.



Si el correo o la contraseña son incorrectos, el sistema mostrará un mensaje de error genérico sin indicar cuál de los dos datos falló, por seguridad.

4. Panel principal

Al iniciar sesión, verás el Panel principal con un resumen general del sistema: clientes activos, contadores activos, sectores cubiertos y lecturas sin pagar. Desde el menú lateral izquierdo puedes navegar a las demás secciones disponibles para tu rol.

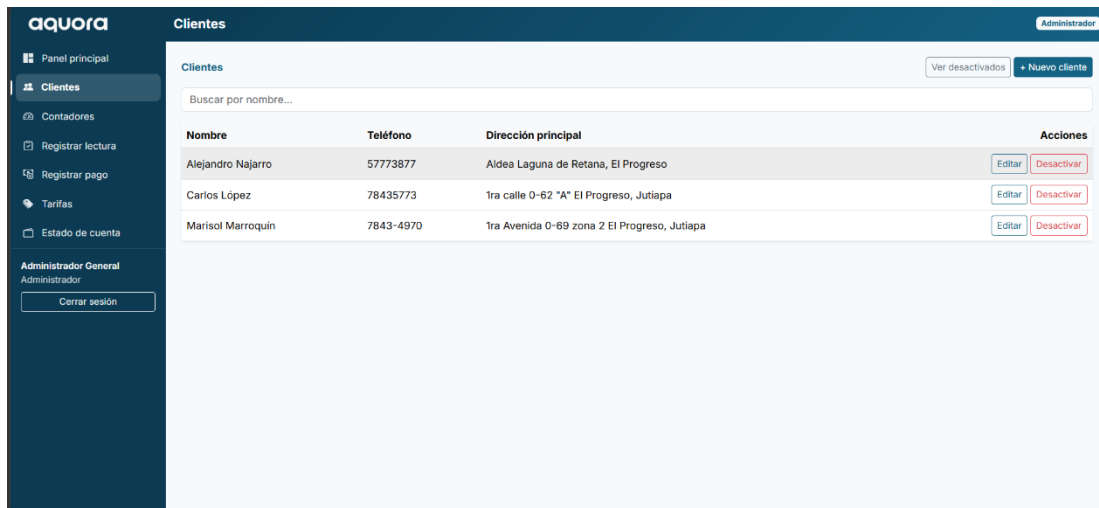


5. Gestión de clientes

En esta sección se administran los datos de las personas registradas como clientes del servicio de agua.

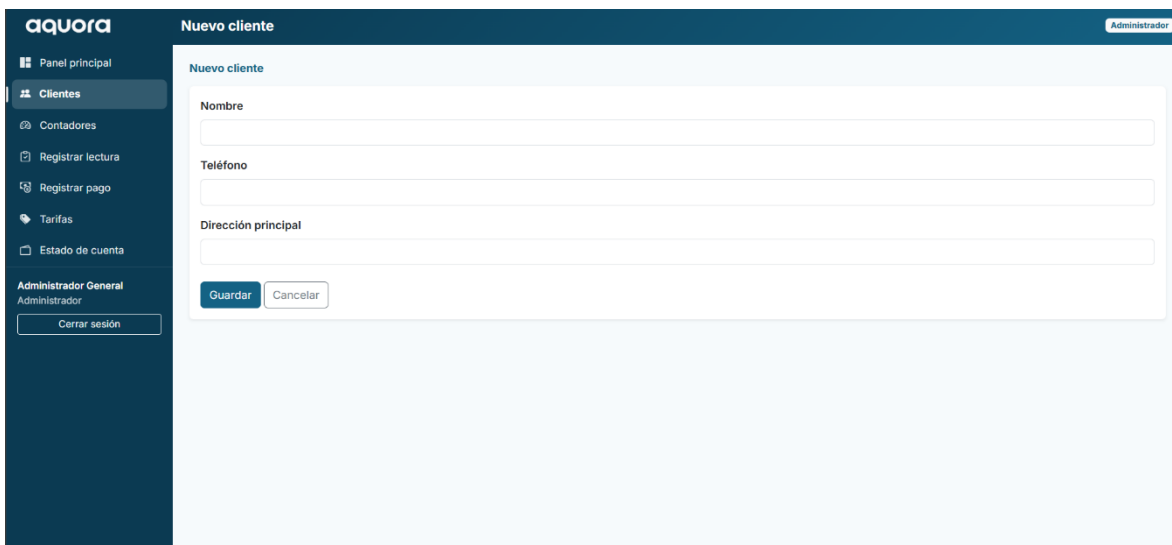
5.1 Ver listado de clientes

Da clic en "Clientes" en el menú lateral para ver el listado completo.



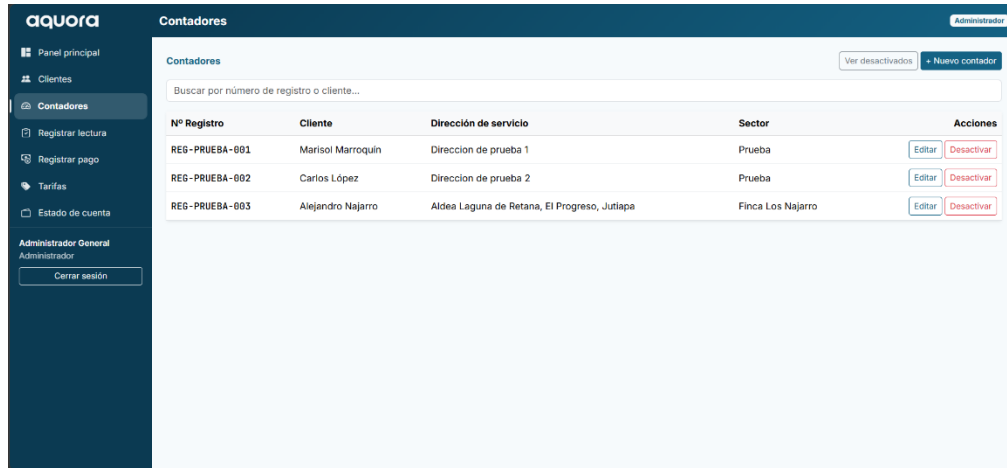
5.2 Registrar un cliente nuevo

1. Da clic en el botón "Nuevo cliente".
2. Completa el nombre y la información solicitada.
3. Guarda los cambios.



6. Gestión de contadores

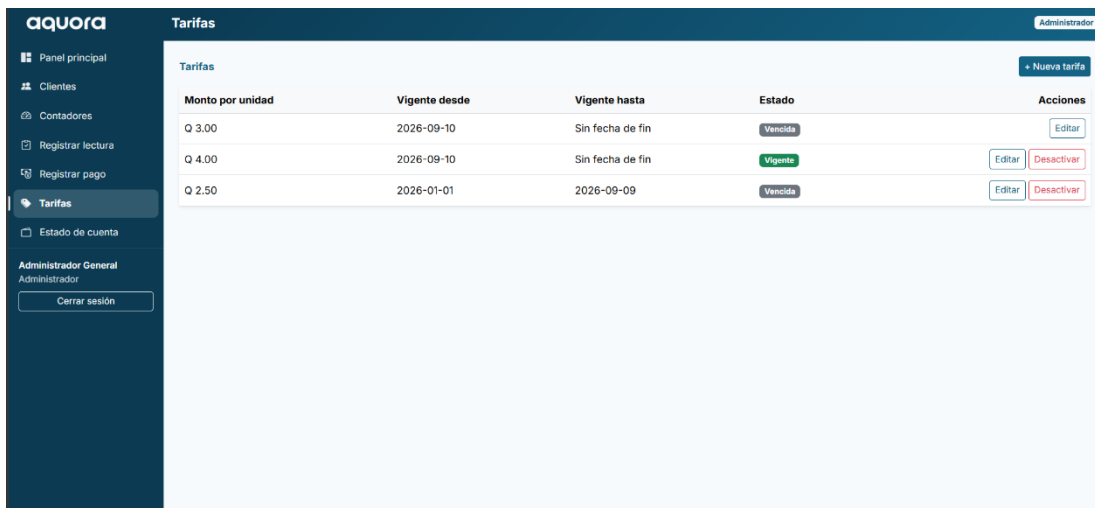
Cada cliente puede tener uno o varios contadores de agua asociados, cada uno con su propia dirección de servicio y sector.



Nº Registro	Cliente	Dirección de servicio	Sector	Acciones
REG-PRUEBA-001	Marisol Marroquín	Dirección de prueba 1	Prueba	Editar Desactivar
REG-PRUEBA-002	Carlos López	Dirección de prueba 2	Prueba	Editar Desactivar
REG-PRUEBA-003	Alejandro Najarro	Aldea Laguna de Retana, El Progreso, Jutiapa	Finca Los Najarro	Editar Desactivar

7. Gestión de tarifas (solo Administrador)

Las tarifas definen el precio por metro cúbico (m³) de consumo. Solo puede existir una tarifa vigente a la vez; al crear una nueva, la anterior se cierra automáticamente.



Monto por unidad	Vigente desde	Vigente hasta	Estado	Acciones
Q 3.00	2026-09-10	Sin fecha de fin	Vencida	Editar
Q 4.00	2026-09-10	Sin fecha de fin	Vigente	Editar Desactivar
Q 2.50	2026-01-01	2026-09-09	Vencida	Editar Desactivar

7.1 Crear una tarifa nueva

1. Da clic en "+ Nueva tarifa".
2. Escribe el monto por unidad (precio por m³).
3. Escribe la fecha "Vigente desde".
4. Deja "Vigente hasta" vacío si la tarifa seguirá activa indefinidamente.
5. Guarda la tarifa.

aquora Nueva tarifa Administrador

Nueva tarifa Volver

Monto por unidad

Precio por m³ de consumo.

Vigente desde

Vigente hasta

Dejalo vacío si la tarifa seguirá vigente.

Cancelar Guardar tarifa

Panel principal
Clientes
Contadores
Registrar lectura
Registrar pago
Tarifas
Estado de cuenta
Administrador General
 Administrador
Cerrar sesión

El sistema rechazará la tarifa si su periodo se solapa con el de una tarifa ya existente, mostrando un mensaje de error explicativo.

8. Registrar lectura

Cada mes se registra la lectura del contador de cada cliente. El sistema calcula automáticamente el consumo (lectura actual menos lectura anterior) y el monto a pagar, según la tarifa vigente.

1. Da clic en "Registrar lectura" en el menú lateral.
2. Selecciona el contador correspondiente.
3. Escribe la lectura actual del contador.
4. Guarda la lectura.

aquora Registro de lecturas Administrador

Registro de lecturas
 Contadores pendientes del periodo 2026-09

Registro	Cliente	Dirección	Sector	Acción
REG-PRUEBA-004	Alejandro Najarro	Tra Avenida 0-69 zona 2 El Progreso, Jutiapa	Barrio El Centro	Registrar lectura

Panel principal
Clientes
Contadores
Registrar lectura
Registrar pago
Tarifas
Estado de cuenta
Administrador General
 Administrador
Cerrar sesión

9. Registrar pago

Una vez registrada una lectura, se puede registrar el pago correspondiente.

1. Da clic en "Registrar pago" en el menú lateral, o en el botón correspondiente desde el listado de lecturas.
2. Verifica el monto a pagar (calculado automáticamente).

3. Selecciona la fecha de pago y el método (efectivo, depósito o transferencia).
4. Si el método es depósito o transferencia, escribe el número de boleta (obligatorio en estos casos).
5. Guarda el pago.

Registrar lectura
Ingrese la lectura actual del contador.

Información del contador
 Registro: REG-PRUEBA-004
 Cliente: Alejandro Najaro
 Dirección: 1ra Avenida O-69 zona 2 El Progreso, Jutiapa

Fecha de lectura: 11/09/2026

La tarifa se seleccionará según la fecha indicada.

Periodo: 2026-09

Lectura anterior: 0

Lectura actual: 6

La lectura actual debe ser igual o mayor que la lectura anterior.

[Cancelar](#) [Guardar lectura](#)

10. Recibo de pago

Al registrar una lectura, el sistema genera automáticamente un recibo con formato de tique, que incluye los datos del cliente, el contador, el periodo, el detalle de lecturas y consumo, la tarifa aplicada y el total a pagar. El recibo se puede imprimir directamente desde el navegador con el botón "Imprimir".

Recibo de pago

Lectura registrada correctamente. Consumo: 6.00 m³. Monto: Q24.00

[Imprimir](#) [Volver](#)

AQUORA
Sistema Integrado de Gestión de Agua

Recibo No. REG-PRUEBA-004-0001

Cliente: Alejandro Najaro
 Dirección: 1ra Avenida O-69 zona 2 El Progreso, Jutiapa
 Sector: Barrio El Centro
 Contador: REG-PRUEBA-004

Periodo: 2026-09
 Fecha de lectura: 2026-09-11
 Registrado por: Administrador General

Lectura anterior: 0.00 m³
 Lectura actual: 6.00 m³
 Consumo: 6.00 m³
 Tarifa por m³: Q4.00

TOTAL: Q24.00

Generado por: Sistema AQUORA
 11/09/2026, 10:02

11. Estado de cuenta

Esta sección permite consultar, por cliente, el historial de lecturas y pagos, y si tiene saldos pendientes.

Registrar pago

Lecturas pendientes de pago

Buscar por cliente o código de contador [Buscar](#)

Cliente	Contador	Periodo	Fecha lectura	Consumo	Monto	Acción
Carlos López	REG-PRUEBA-002	2026-09	2026-09-19	2.00	Q 8.00	Registrar pago
Marisol Marroquín	REG-PRUEBA-001	2026-09	2026-09-11	10.00	Q 40.00	Registrar pago
Alejandro Najaro	REG-PRUEBA-003	2026-09	2026-09-11	7.00	Q 28.00	Registrar pago
Alejandro Najaro	REG-PRUEBA-004	2026-09	2026-09-11	6.00	Q 24.00	Registrar pago

12. Cerrar sesión

Para salir del sistema de forma segura, da clic en el botón "Cerrar sesión" ubicado en la parte inferior del menú lateral. Esto finaliza la sesión y no permite regresar a las pantallas del sistema usando el botón "atrás" del navegador.

13. Preguntas frecuentes

¿Qué hago si olvidé mi contraseña?

Comunícate con el Administrador del sistema para que restablezca tu contraseña; por seguridad, los usuarios no pueden cambiarla por sí mismos desde esta versión del sistema.

¿Puedo modificar una lectura después de guardarla?

No. Si te equivocaste al registrar una lectura, comunícalo al Administrador para que revise el caso directamente en la base de datos.

¿Puedo volver a ver o imprimir un recibo ya generado?

Sí. Los recibos quedan guardados en el sistema y pueden consultarse e imprimirse las veces que sea necesario desde la sección donde se generó la lectura correspondiente.

¿Qué pasa si intento crear una tarifa que se cruza con una ya existente?

El sistema la rechaza automáticamente y muestra un mensaje indicando que el periodo se solapa con una tarifa ya registrada.

Gracias por utilizar AQUORA. Ante cualquier duda adicional que no esté cubierta en este manual, comunícate con el equipo de desarrollo del